

Weiszfeld 算法复杂度分析

我们将从时间复杂度和空间复杂度两个方面进行评估。（结论在最后）

1 定义关键参数

n : 需求点（或已有设施点）的数量。

d : 问题的空间维度（例如，在 2D 平面选址中 $d=2$ ）。

ϵ : 算法的收敛阈值（即所需的精度）。

2 时间复杂度

算法的总时间复杂度由单次迭代的复杂度和收敛所需的迭代次数共同决定。

2.1 单次迭代的时间复杂度: $O(nd)$

算法的核心迭代公式为:

$$x^{(k+1)} = \frac{\sum_{i=1}^n \frac{w_i x_i}{|x^{(k)} - x_i|}}{\sum_{i=1}^n \frac{w_i}{|x^{(k)} - x_i|}}$$

为了计算 $x^{(k+1)}$ ，在每一次迭代中，算法必须执行以下操作：

- (1) . 遍历所有 n 个点：算法需要对 $i = 1$ 到 n 的所有点进行循环。
- (2) . 计算内部项：在循环内部，对于每一个点 x_i ：
 - a) 计算距离：计算当前迭代点 $x^{(k)}$ 与 x_i 之间的欧几里得距离 $|x^{(k)} - x_i|$ 。这涉及 d 维向量的减法、 d 次平方、 $d - 1$ 次加法和 1 次开方。此操作的时间复杂度为 $O(d)$ 。
 - b) 计算分子项： $\frac{w_i x_i}{|x^{(k)} - x_i|}$ 。这是一个标量 $w_i / |\dots|$ 与一个 d 维向量 x_i 的乘法。时间复杂度为 $O(d)$ 。
 - c) 计算分母项： $\frac{w_i}{|x^{(k)} - x_i|}$ 。这是一个标量计算。时间复杂度为 $O(1)$ 。
- (3) . 求和：
 - a) 分子求和：将 n 个 d 维的分子向量累加起来。总复杂度为 $O(nd)$ 。
 - b) 分母求和：将 n 个标量的分母项累加起来。总复杂度为 $O(n)$ 。
- (4) . 最终除法：用 $O(nd)$ 得到的 d 维向量（分子总和）除以 $O(n)$ 得到的标量（分母总和）。时间复杂度为 $O(d)$ 。

在上述步骤中， $O(nd)$ （来自分子求和）是开销最大的操作，因此**单次迭代的时间复杂度为 $O(nd)$** 。

2.2 总时间复杂度： $O(nd \log(1/\epsilon))$

总时间复杂度 = (迭代次数 K) $\times$ (单次迭代复杂度)

Weiszfeld 算法被证明具有**线性收敛 (Linear Convergence)** 特性（在最优解不与任何 x_i 重合的情况下）。

线性收敛意味着算法的误差在每次迭代后会乘以一个小于 1 的常数。

要使误差从某个初始值降低到 ϵ ，所需的迭代次数 K 与 $\log(1/\epsilon)$ 成正比，即 $K = O(\log(1/\epsilon))$ 。

因此，将 K 代入公式，我们得到总时间复杂度：

总时间复杂度 = $O(nd) \times O(\log(1/\epsilon)) = O(nd \log(1/\epsilon))$

结论：算法的总运行时间随点数 n 和维度 d 呈线性增长，随精度要求 ϵ 呈对数增长。在实际应用中（如 $d = 2$ 或 $d = 3$ ）， d 通常被视为一个小常数，总复杂度也可简记为 $O(n \log(1/\epsilon))$ 。

3 空间复杂度

空间复杂度衡量算法运行所需的内存量。

总空间复杂度： $O(nd)$

分析如下：

(1) . **存储输入数据：**算法必须存储所有 n 个点的位置 x_i 及其对应的权重

w_i 。

- 每个 x_i 是一个 d 维向量，需要 $O(d)$ 空间。
- 共 n 个点，因此存储所有输入点需要 $O(nd)$ 空间。
- 存储 n 个权重 w_i 需要 $O(n)$ 空间。

(2) . **存储中间变量：**算法在迭代过程中需要少量临时内存：

- 存储当前迭代点 $x^{(k)}$ 和下一迭代点 $x^{(k+1)}$ ，各需要 $O(d)$ 空间。
- 存储临时的分子和（一个 d 维向量）和分母和（一个标量），需要 $O(d) + O(1)$ 空间。

- 这些临时变量的空间开销($O(d)$ 或 $O(n)$)远小于存储输入数据所需的 $O(nd)$ 。

由于 $O(nd)$ 是主要的内存开销，因此**算法的总空间复杂度为 $O(nd)$** 。

表格 1 算法复杂度总分析

复杂度类型	复杂度	解释
单次迭代时间	$O(nd)$	每次迭代都需遍历 n 个点，并对每个点的 d 维进行计算。
总时间复杂度	$O(nd\log(1/\epsilon))$	线性收敛特性决定了迭代次数 K 与 $\log(1/\epsilon)$ 成正比。
空间复杂度	$O(nd)$	主要由存储 n 个 d 维的输入点坐标所决定。